

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R8予想 選択科目II-1 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 鋼構造及びコンクリート 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 鋼構造物の疲労設計において用いられるS-N曲線について説明せよ。また、道路橋示方書等の基準に基づく疲労設計の考え方として、応力範囲・許容応力範囲・継手等級の概念を用いて疲労照査の手順を述べよ。さらに、疲労き裂が発生しやすい部位を1つ挙げ、設計・施工上の留意点を述べよ。

II-1-2 鋼構造物に用いられる溶接継手の種類として、完全溶込み溶接継手とすみ肉溶接継手を挙げ、それぞれの応力伝達機構と設計上の特徴を説明せよ。また、溶接施工時に生じる可能性のある溶接欠陥を2つ挙げ、各欠陥の発生原因と品質管理上の留意点を述べよ。

II-1-3 鉄筋コンクリート構造物において生じる中性化と塩害のメカニズムをそれぞれ説明せよ。また、新設構造物の設計・施工における各劣化現象への防食対策を、かぶりや水セメント比等の設計パラメータを用いて述べよ。

II-1-4 プレストレストコンクリートの基本概念を説明し、プレテンション方式とポストテンション方式の施工上の特徴と適用上の違いを述べよ。また、有効プレストレスに影響するプレストレス損失の主な要因を2つ挙げ、それぞれの対策を述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

予想の根拠

- 出題傾向: II-1-1（鋼の疲労設計）は、R01が疲労き裂の調査・試験方法、R05が疲労き裂を含む主部材損傷と補修を問うたが、設計側（S-N曲線・継手等級による疲労照査）は未出のままであり、R08の出題空白テーマとして有力。II-1-2（溶接継手の種類と品質管理）は、R01が溶接方法の選択、R06が溶接欠陥を問うており、「継手種類の設計特徴+欠陥」を組み合わせた統合問題が次のサイクルで想定される。II-1-3（中性化と塩害）は、R02がASRを含む劣化現象の選択問題、R06がASR/塩害/火害の選択問題と選択制で問われてきたが、中性化と塩害を対比させた単独問題は未出。II-1-4（プレストレストコンクリート）は過去7年で直接問われておらず、R07の機械式定着でPC筋に触れたことを受け、PC構造の基本原理が次の問いとして想定される

- **行政重点:** 国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（2023年改定）でインフラ老朽化対策・予防保全への転換が加速。個別施設計画における鋼構造物の疲労き裂対策・塗装更新計画の策定、コンクリート構造物の中性化・塩害対策を含む予防保全型維持管理が重点施策として推進されている。2050年カーボンニュートラルを踏まえ、鋼材製造・コンクリート製造のCO2排出量削減（高炉スラグ・フライアッシュ活用）も政策課題となっている
- **改訂コンピテンシーとの整合:** 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（点検データのデジタル管理・劣化診断センシング）と、ステークホルダーの意見の取り入れ（発注者・維持管理者・道路利用者との合意形成）が各設問で問われやすい。「持続可能な成果」として安全・経済・環境の三側面で構造物の長寿命化を論じる観点も評価軸として機能する

フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約575字）

1. S-N曲線の概念

鋼材の疲労設計に用いるS-N曲線は、応力範囲（最大応力と最小応力の差）を縦軸、破断に至る繰返し数を横軸に両対数でプロットした曲線である。応力範囲が大きいほど少ない繰返し数で破断し、疲労限界以下では破壊が生じない。継手の形状・溶接品質によって疲労強度が異なるため、道路橋示方書は継手を疲労強度順に継手等級（A～Fなど）に分類し、等級ごとにS-N曲線を規定する。

2. 疲労照査の手順

設計では、まず応力解析により交通荷重による作用応力範囲を算定する。次に、継手の形状・溶接方法・表面仕上げを考慮して継手等級を決定し、設計繰返し数に対応する許容応力範囲を当該等級のS-N曲線から読み取る。作用応力範囲が許容応力範囲以下であれば疲労安全性が確保されたと判断する。供用後は点検データで疲労損傷の進展をモニタリングし設計前提と照合する。

3. 疲労き裂発生部位と留意点

疲労き裂が発生しやすい代表部位として溶接止端部を挙げる。溶接止端部では応力集中係数が大きく、アンダーカット・残留応力が疲労強度を著しく低下させる。設計上は溶接止端部の継手等級を正確に判定し、必要に応じて補強プレートで応力範囲を低減する。施工上は融合不良等の欠陥を防ぐため溶接施工要領書を遵守し超音波探傷試験で全数確認する。発注者は施工計画書審査段階で品質管理計画の具体性を確認し検査記録を維持管理データとして蓄積する。

II-1-2（約565字）

1. 完全溶込み溶接継手の特徴

完全溶込み溶接継手は、母材の全板厚にわたって溶融金属が充填される継手である。応力伝達機構は母材全断面での引張・せん断・曲げの伝達であり、高い断面性能を発揮する。設計では有効のど厚を母材板厚として算定し継手効率1.0近くを確保できる。開先形状（V開先・X開先等）を板厚に応じて設定し、裏当て材の使用可否を確認することが設計上の核心である。

2. すみ肉溶接継手の特徴

すみ肉溶接継手は、母材表面にビードを盛り付けてT字・重ね合わせ接合する継手である。応力はのど断面のせん断で伝達される。設計では有効のど厚（すみ肉サイズの0.7倍）でせん断強度を算定して必要のど厚を確保する。施工が容易だが偏心モーメントが生じやすいため継手配置に注意する。

3. 溶接欠陥の発生原因と品質管理上の留意点

割れは水素割れ（低温割れ）が代表的で、高強度鋼・厚板において溶接熱影響部の過大な水素量と急冷が重なって発生する。適切な予熱温度の設定と低水素系溶接材料の使用が有効な対策である。ブローホールはシールドガス不足・被覆剤の吸湿・清掃不足による溶接金属内の気泡形成で生じる。母材表面の清掃徹底と溶接棒の規定温度での再乾燥管理が防止策となる。発注者は施工段階でUT試験記録を確認し合否判定基準との整合を検査する。

II-1-3（約570字）

1. 中性化のメカニズム

コンクリート中の水酸化カルシウム（ Ca(OH)_2 ）は高アルカリ性（pH 12～13）を維持し、鉄筋表面に不動態皮膜を形成する。大気中の CO_2 が Ca(OH)_2 と反応してpHが低下し、pH 11程度で不動態皮膜の破壊が始まる。中性化前線が鉄筋位置に達すると腐食が進行し、炭酸化完了域のpHは8.5～10程度となる。中性化深さは経過年数の平方根に比例するため長期供用構造物での設計配慮が重要である。

2. 塩害のメカニズム

塩化物イオン（ Cl^- ）は海岸飛来塩分・凍結防止剤等からコンクリート中に浸透し、鉄筋位置での濃度が腐食発生限界（一般に 1.2 kg/m^3 程度）を超えると不動態皮膜が局所破壊される。腐食生成物の体積膨張がコンクリートに引張応力を与えひび割れ・剥落へと進展する。塩化物イオンの浸透は拡散で支配されるためかぶりと水セメント比が浸透速度に大きく影響する。

3. 新設構造物における防食対策

中性化対策は、最小かぶりの確保（一般環境30～40 mm以上）と水セメント比の低減（60%以下）が基本である。塩害対策は塩害環境区分に応じたかぶり増加（40～50 mm以上）、水セメント比の低減（45～50%

以下)、高リスク部位へのエポキシ塗装鉄筋や表面被覆工の採用が有効である。発注者は点検データで中性化深さ・塩化物イオン量を定期計測し補修時期の判断に活用する。

II-1-4 (約565字)

1. プレストレストコンクリートの基本概念

プレストレストコンクリート (PC) は、コンクリートに事前に圧縮力 (プレストレス) を与え、活荷重作用時に生じる引張応力を相殺することで断面全体を有効活用する構造形式である。通常のRC構造では引張側コンクリートが有効断面として機能しないが、PCでは断面全体を圧縮状態に保ち断面効率を高めることで長スパン・薄肉の構造物を実現できる。

2. プレテンションとポストテンションの特徴

プレテンション方式は、PC鋼材をあらかじめ緊張した状態でコンクリートを打設し、硬化後に緊張力を解放してプレストレスを導入する。プレキャスト工場製造・中小スパンの桁や床版に適する。ポストテンション方式は、コンクリート硬化後にシース管内のPC鋼材を緊張してアンカー定着することでプレストレスを導入する。現場打ち・大スパン橋梁に適し、グラウト充填による腐食防止が施工上の重要課題である。

3. プレストレス損失の主要因と対策

第一はコンクリートのクリープと乾燥収縮で、長期的な縮みにより緊張力が低下する。水セメント比の低減と湿潤養生でクリープ係数を抑制する。第二はPC鋼材のリラクセーションで、一定ひずみ状態で鋼材応力が時間とともに低下する現象である。低リラクセーション鋼より線の採用と初期プレストレスの適切な割増が対策となる。発注者は緊張力と伸び量の測定記録を検査し設計値との適合を確認する。